

Certificat de participation

Délivré à : Filip-Alexandru Mocanca

Titre du cours :

Fondations de l'IA : Maîtriser l'Essentiel en Maths et Python

Date du cours : du 26.03.2026 au 27.03.2026

Heures de formation : 14 (100 %)

Taux de participation : 100 %

Esch-sur-Alzette: 31 March 2026



Dr. Serge Linckels

Deputy Director for the Vocational and
Educational Training

Terres Rouges building
14, porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
T +352 247-95103
info@dlh.lu

Fondations de l'IA : Maîtriser l'Essentiel en Maths et Python

Contenu:

Ce cours abordera les thématiques suivantes:

- **Les bases mathématiques et l'algèbre**
 - Les équations linéaires et quadratiques
 - Les inéquations
 - Les graphes de fonctions
 - **L'analyse et l'optimisation**
 - Notion de la dérivée d'une fonction
 - Notion de l'intégration d'une fonction
 - Notion des fonctions convexes et concaves
- **L'algèbre linéaire pour le traitement des données (2heures)**
 - L'espace vectoriel
 - Les matrices
 - Les opérations sur les vecteurs
- L'application de l'espace vectoriel sur les fonctions à plusieurs variables
 - **La base de python pour le traitement des données**
 - Configuration de l'environnement
 - Les variables et les fonctions
 - Les opérations sur les tableaux
 - Les structures de données
 - **Probabilité et les statistiques descriptives**
 - Calculer et choisir entre la moyenne, la médiane et le mode
 - Dispersion et variation
 - Coefficient d'asymétrie
 - Les lois discrètes vs les lois continues
- **Les notions fondamentales de corrélation et d'inférence**
 - Les bases de la corrélation
 - Les bases de l'échantillonnage



Dr. Serge Linckels
Deputy Director for the Vocational and
Educational Training

Terres Rouges building
14, porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
T +352 247-95242
info@dlh.lu

Résultats d'apprentissage:

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Réactiver les bases : résoudre des équations linéaires et quadratiques, évaluer des fonctions et interpréter la géométrie des inégalités et des fonctions constantes.
- Traduire les mathématiques en concepts d'apprentissage automatique : expliquer la signification des dérivées et des intégrales dans le contexte de l'optimisation de modèles et comprendre le rôle des vecteurs et des matrices dans la représentation des données.
- Développer une aisance en Python : écrire du code Python fonctionnel pour effectuer des opérations arithmétiques de base, évaluer des fonctions et manipuler des tableaux de données.
- Analyser les statistiques : utiliser Python pour calculer la moyenne, la médiane, le mode, la variance et l'asymétrie, tout en interprétant les corrélations et les distributions de données.
- Simuler l'incertitude : modéliser des événements indépendants et les probabilités (comme les lancers de pièces et de dés) à l'aide de simulations informatiques plutôt que de calculs manuels.



Dr. Serge Linckels
Deputy Director for the Vocational and
Educational Training

Terres Rouges building
14, porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
T +352 247-95242
info@dlh.lu